

资本成本分析



知识目标

1. 理解债权资本成本的概念与计算
2. 理解股权资本成本的概念与计算
3. 理解加权资本成本的概念与计算



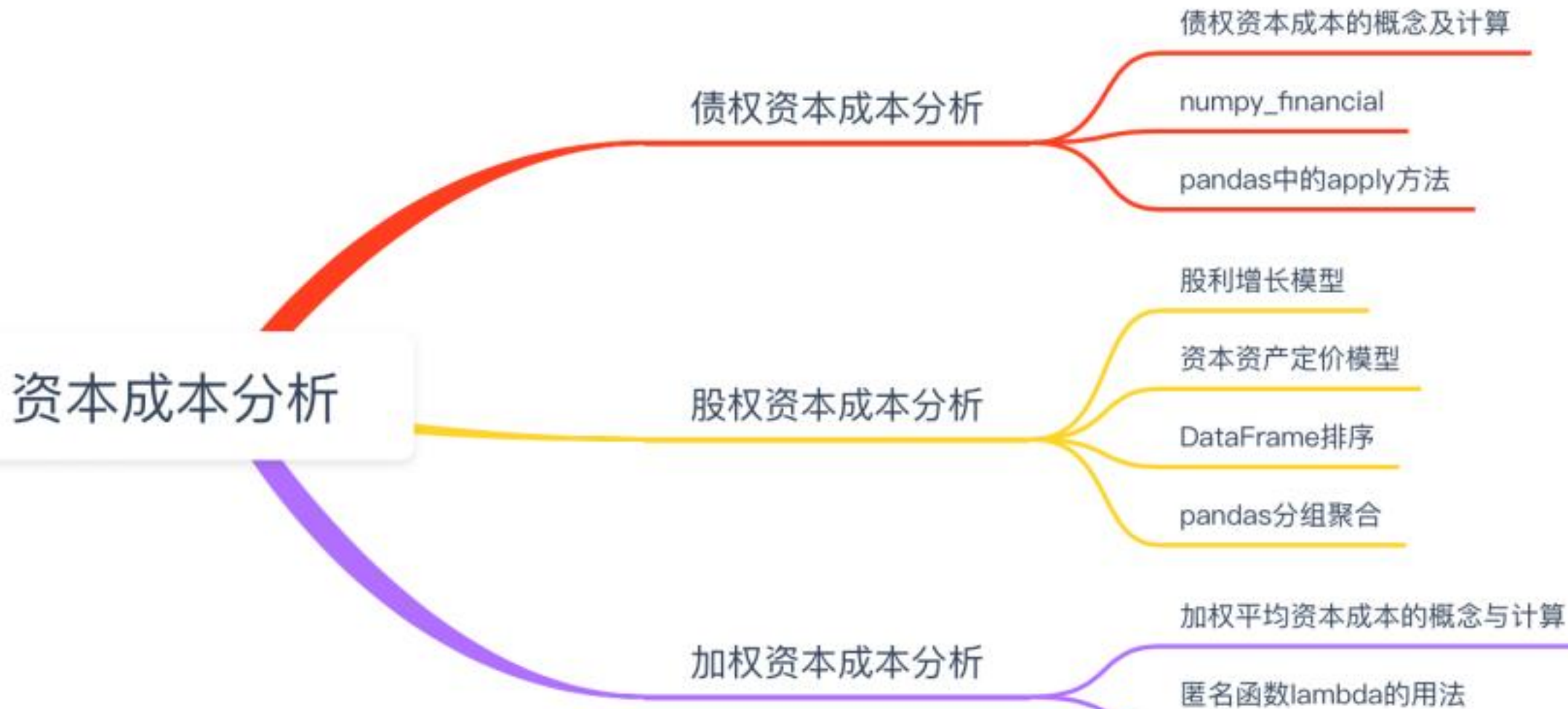
能力目标

1. 掌握numpy_financial库中常用函数的应用
2. 掌握pandas中apply方法的应用
3. 掌握DataFrame的排序与分组聚合方法
4. 掌握匿名函数lambda的用法



素质目标

1. 具备精益求精的学术精神
2. 培养融会贯通的应用能力



债权资本成本分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶是蓝海公司战略投资部职员，主要负责投资项目的筹资决策。蓝海公司一家主营业务在境外的大型通讯设备供应商，其经营业务受经营地的宏观环境和行业竞争影响较大，目前已公开上市。蓝海公司大量的项目资金通过发行债券获得，由于风险因素的影响，债券通常折价发行，如果二级市场折价率过高时，蓝海公司也会利用闲置资金回购债券。因此小蝶经常需要对债券的实际成本进行计算。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

估计债务成本就是确定债权人要求的报酬率。在实务中，往往把债务的承诺收益率作为债务成本。从理论上讲是不对的，但在实务中经常是可以接受的。原因之一是多数公司的违约风险不大，债务的期望收益与承诺收益的区别很小，可以忽略不计或者假设不存在违约风险；另一个原因是，按照承诺收益计算到期收益率很容易，而估计违约风险就比较困难。



如果不考虑发行费用，可以使用到期收益率法计算债务的税前成本。根据债券估价的公式，到期收益率是使下式成立的 r_d ：

$$P_0 = \sum_{i=1}^n \frac{\text{利息}}{(1+r_d)^i} + \frac{\text{本金}}{(1+r_d)^n}$$

其中： P_0 表示债券的市价； r_d 表示到期收益率，即税前债务成本； n 表示债券的剩余期限，通常以年表示。

从投资者的角度，上述的成本计算也即其收益率的计算，称为内部收益率。内部收益率（Internal Rate of Return (IRR)），就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。如果不使用电子计算机，内部收益率要用若干个折现率进行试算，直至找到净现值等于零或接近于零的那个折现率。内部收益率，是一项投资渴望达到的报酬率，是能使投资项目净现值等于零时的折现率。

为便于财务金融的指标计算，Numpy收集了一些函数组成numpy_financial包，官方文档中建议导入的简称为npf。使用numpy_financial包需要使用pip在命令窗口进行安装。

【示例1】 numpy_financial包的安装和调用：

在命令行输入：

```
pip install numpy-financial
```

在Python环境中调用：

```
import numpy_financial as npf
```

【示例2】 numpy_financial中irr函数的应用：

```
npf.irr([-1000,-500,0,1000,2000,3000])
```

numpy_financial包括的主要函数如下：

函数	说明
<u>fv(rate, nper, pmt, pv[, when])</u>	计算终值
<u>ipmt(rate, per, nper, pv[, fv, when])</u>	计算支付的利息比例
<u>irr(values)</u>	计算内含报酬率
<u>mirr(values, finance_rate, reinvest_rate)</u>	计算修正内含报酬率
<u>nper(rate, pmt, pv[, fv, when])</u>	计算期数
<u>npv(rate, values)</u>	计算净现值
<u>pmt(rate, nper, pv[, fv, when])</u>	计算本息和的付款额
<u>ppmt(rate, per, nper, pv[, fv, when])</u>	计算本金付款额
<u>pv(rate, nper, pmt[, fv, when])</u>	计算现值
<u>rate(nper, pmt, pv, fv[, when, guess, tol, ...])</u>	计算每期利率

pandas中的apply方法可以实现将函数应用到一行或一列的一维数组上，apply方法默认是应用在一列中，当向apply传递axis = 1或axis = “columns”，函数将会被每行调用一次。

示例

读取提供的附表4-1，并自定义函数增加计算一列：

```
import pandas as pd
data = pd.read_excel("附表4-1.xlsx")
data["每期利息"] = 100*data["票面利率"]
def period(row):
    row["每期利息"] = row["每期利息"]
    return row
data = data.apply(period,axis = 1)
data.head()
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

帮助小蝶用Python设计一款债券资金成本的计算器，根据债券的面值、利率、期间以及发行价或市场价，求解债券的税前资金成本，不考虑发行费用。

设置自定义函数，并以面值1000元、年利率6.5%、10年期、市价950元的债券为例进行测算。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求，思考如何利用numpy_financial包中的irr函数计算债券的税前资本成本。

由于numpy_financial包中的irr函数的参数为各个期间的现金流量，因此需要计算该债券的各期现金流量。

而债券各期的现金流量可以分为三部分：

第一期现金流量，是该债券的发行价格或市场价格；

第二部分是各期的利息，可以根据债券的票面价值和票面利率进行计算获得；

第三部分是最后一期的本息和，到期按债券的票面价值收回本金及最后一期利息。



Python代码如下：

```
import numpy_financial as npf
```

```
def irr(pv,fv,fi,n):
```

```
    v = [-pv]
```

```
    for i in range(1,n):
```

```
        v.append(fv*fi)
```

```
    v.append(fv+fv*fi)
```

```
    irr = npf.irr(v)
```

```
    return round(irr,6)
```

```
irr(950,1000,0.065,10)
```



由于工作原因，小蝶也需要对二级市场的债券成本进行对比，由于市场上同类债券数量众多，且价格随时变动。小蝶想要设计一个可以对列表中的债券进行批量计算到期年收益率的工具。以提供的附表4-1为例，帮助小蝶实现这个想法。

注：列表中的债券面值均为100元，计算后重新导出为excel文件。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢